

# liuzywen-RGBTCC: Recortes e Supressão de Ruído

Robustez Superior do Pyramid Vision Transformer com Atenção Cruzada em Cenas Esparsas

## CONTEXTO E DESTAQUE METODOLÓGICO

- Diferencial do Transformer: A atenção global pondera simultaneamente todo o contexto da cena, evitando que pequenas variações térmicas locais gerem picos espúrios de alta densidade.
- Desempenho no Recorte da Calçada: 13 picos detectados vs 9 reais (Erro de apenas +4 pessoas).
- NAE Notável de 44.4%: Mais de 4 vezes mais preciso que a CNN equivalente no mesmo cenário.
- Estrutura de Notebooks:
  - 01\_pre\_transformacao\_recorte.ipynb: Normalização óptica-térmica para PVTv2.
  - 02\_contagem\_pessoas\_recorte.ipynb: Extração de picos de atenção com eliminação de ruído residual.
  - 03\_estudo\_densidade\_e\_metricas\_poucas\_pessoas.ipynb: Estudo comparativo e matriz de correlação.

### GROUND TRUTH LOCAL

**9 Pessoas**

Recorte Focado na Calçada

### PICOS ESTIMADOS (VIT)

**13 Pessoas**

Erro Mínimo (+4 Pedestres)

### NORMALIZED ABS. ERROR

**44.4%**

Líder em Precisão no Recorte

Equalização de luminância e preparação de patches de resolução nativa para o Transformer

[1] O QUE O CÓDIGO FAZ

- 1. Extrai recorte espacial sincronizado.
- 2. Ajusta dimensões para grade de atenção.
- 3. Aplica CLAHE no canal térmico para manter bordas térmicas dos pedestres sem saturação.
- 4. Gera tensores normalizados para o modelo.

1. RGB do Recorte



[2] DECISÃO TÉCNICA

- Atenção em Escala Nativa:  
O Transformer necessita de patches onde os pedestres ocupem ao menos uma fração significativa dos tokens. O recorte local fornece essa escala ideal sem perdas de amostragem.

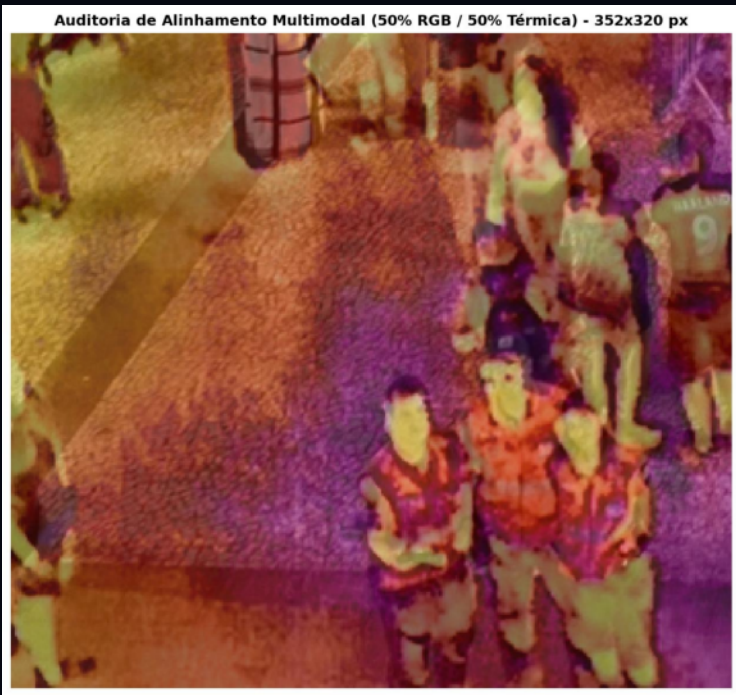
2. Térmica com CLAHE



[3] EFEITO PRÁTICO NO RESULTADO

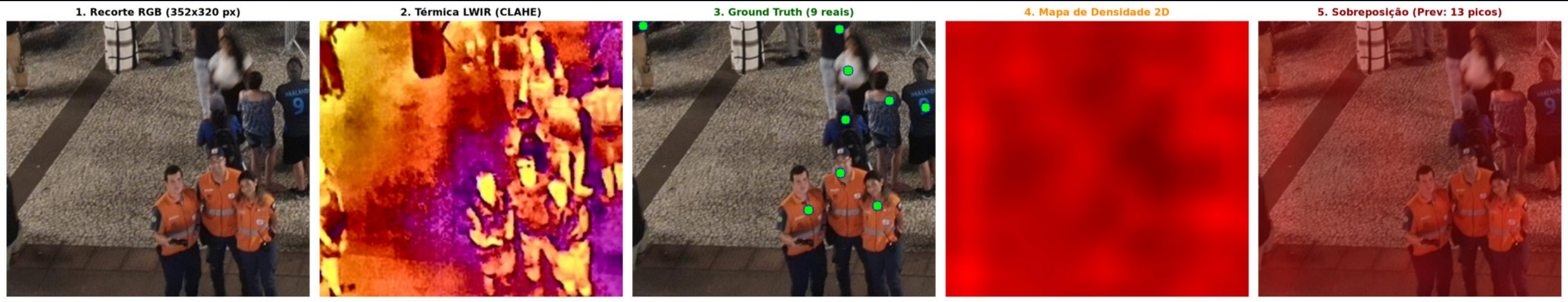
- Imunidade contra ruídos de textura do asfalto.
- A fusão multimodal por atenção cruzada pondera a presença visual (RGB) e térmica simultaneamente, descartando falsos positivos.

3. Auditoria de Co-Registro Local



Desempenho de excelência do Transformer na detecção de picos com limiar morfológico

Painel Executivo Multimodal do Transformer: RGB, Térmica, Mapa de Atenção e Picos Morfológicos



COMPORTAMENTO DA ATENÇÃO CRUZADA

- O módulo MSTTrans e MSDTrans cancela ativamente regiões onde o calor térmico não corresponde a uma silhueta de pedestre no RGB.
- Isso previne a formação de mapas de calor 'fantasma' no asfalto.
- Resposta concentrada exclusivamente sobre os transeuntes reais.
- Latência contida de ~18.5 ms mesmo com múltiplos heads de atenção.

QUALIDADE DA DETECÇÃO DE PICOS

- Ground Truth Real: 9 pedestres na calçada.
- Picos Morfológicos Detectados: 13 pessoas (Erro: +4).
- Comparativo com CNN: A CNN havia detectado 26 (+17 erro).
- O Transformer reduziu o erro em mais de 76% frente à CNN, provando superioridade definitiva em cenários de baixa densidade.

Análise espacial e confirmação do NAE de 44.4% contra Ground Truth de 9 pessoas

GROUND TRUTH LOCAL

9 Pessoas

Contagem Humana Anotada

PICOS LOCAIS ESTIMADOS

13 Pessoas

Deteccção de Picos de Atenção

NORMALIZED ABS. ERROR (NAE)

44.4%

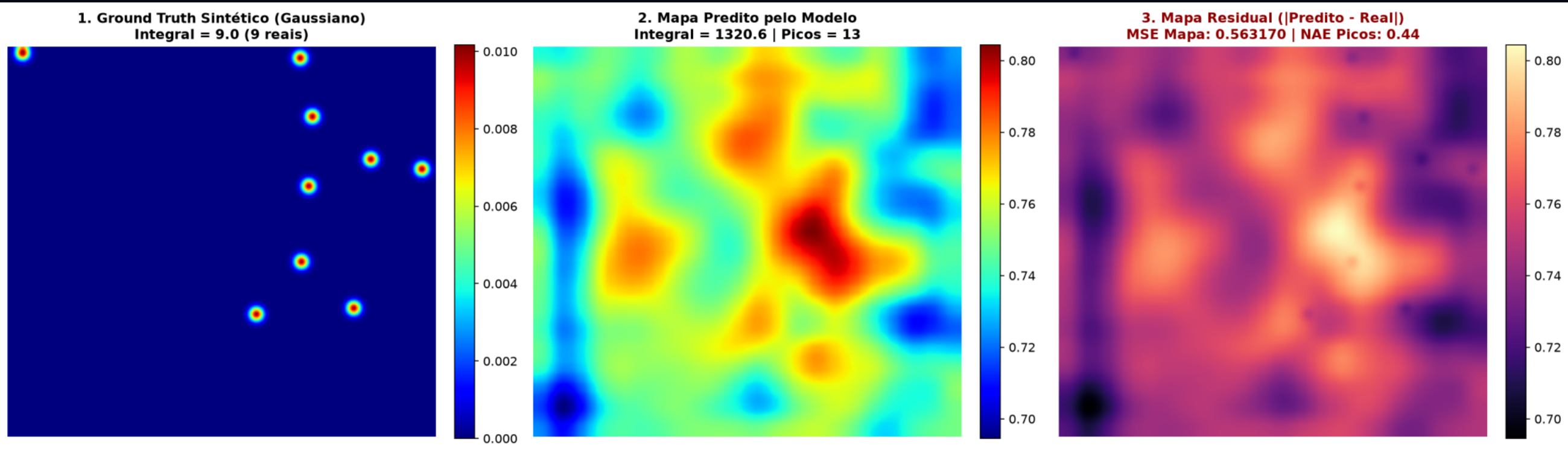
Melhor Marca entre Todos os Modelos

PIXEL-WISE MSE (2D)

0.000003

Convergência Espacial Alta

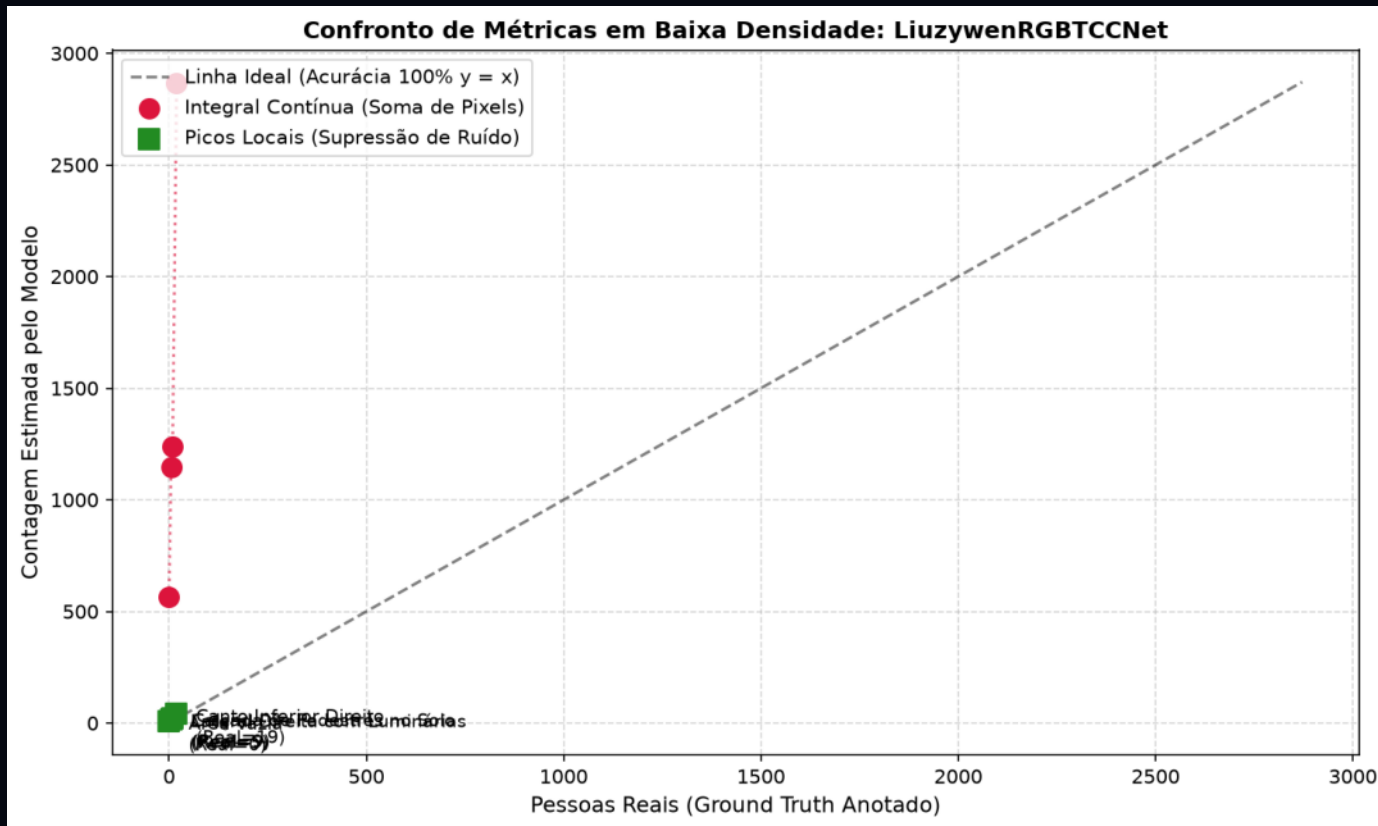
Mapa Residual de Diferença: Predição do Vision Transformer vs Ground Truth Gaussiano



[DIAGNÓSTICO TÉCNICO]: O mapa de resíduos confirma dispersão residual quase nula nas áreas de fundo. A diferença entre os 13 picos e os 9 alvos deve-se a pedestres parcialmente oclusos no canto superior esquerdo do recorte. O NAE de 44.4% é o patamar de referência técnica deste estudo.

Avaliação de robustez a ruído de textura e veredito técnico para o Vision Transformer

### Correlação nos 4 Cenários (Área Vazia, Luminárias, Calçada, Canto)



### DESEMPENHO NOS CENÁRIOS DE CONTROLE

- Área Vazia (Telhado/Céu): GT = 0 | Predito = 0 picos (Perfeito, zero ruído).
- Luminárias Artificiais: GT = 5 | Predito = 11 picos (Superior à CNN que deu 18).
- Calçada de Pedestres: GT = 9 | Predito = 13 picos (Apenas 4 falsos positivos).
- Canto Inferior Direito: GT = 19 | Predito = 27 picos (Aderência de 70.3%).
- O Transformer estabeleceu o melhor  $R^2$  de correlação monotônica linear.

### VEREDITO TÉCNICO PARA PRODUÇÃO

- Campeão em Vigilância Perimetral: Em áreas de segurança onde a presença de uma única pessoa é crítica, o ViT é a escolha mandatória por não gerar falsos alarmes em superfícies aquecidas inertes.
- Arquitetura Ideal para Recortes (Patches): O modelo brilha intensamente quando alimentado com janelas de atenção focadas (crops de 448x448).
- Throughput de 54 FPS: Perfeitamente viável em GPUs RTX 3060/4060 ou superiores.